INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais | Campus Muriaé

Apresentação da Disciplina e Conceitos Iniciais

Curso: Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Prof.: Jean Henrique de Sousa Câmara

Contato: jean.camara@ifsudestemg.edu.br

Apresentação da Disciplina

NOME DA DISCIPLINA: BANCO DE DADOS I
Período: 1º
Carga Horária: 66 horas
Natureza: obrigatória
Ementa: Conceitos de gerenciamento de bancos de dados. Arquitetura de um SGBD. Modelo de dados. Modelo de bancos de dados. Linguagens de definição, manipulação e controle de dados. Normalização e projeto físico de bancos de dados. Segurança. Álgebra Relacional.

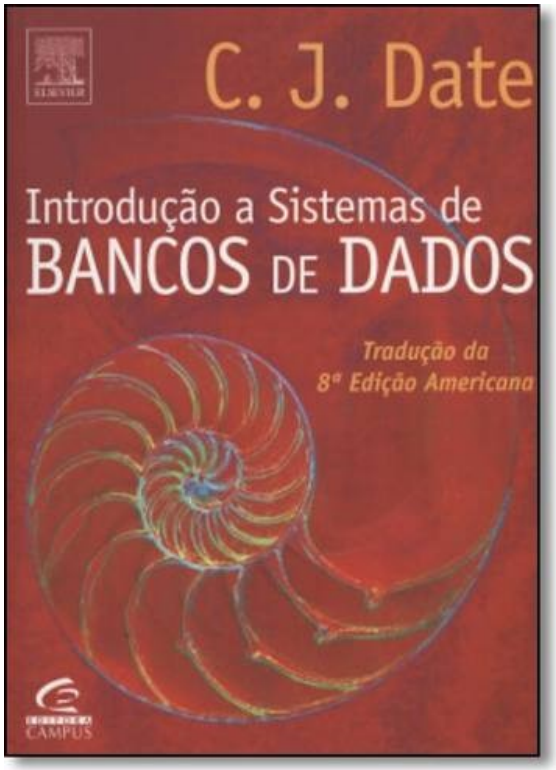
Quem é você?

- Nome
- Cidade
- O que você espera do curso? Tem experiência com programação?
- Quais dessas ferramentas/tecnologias você conhece?

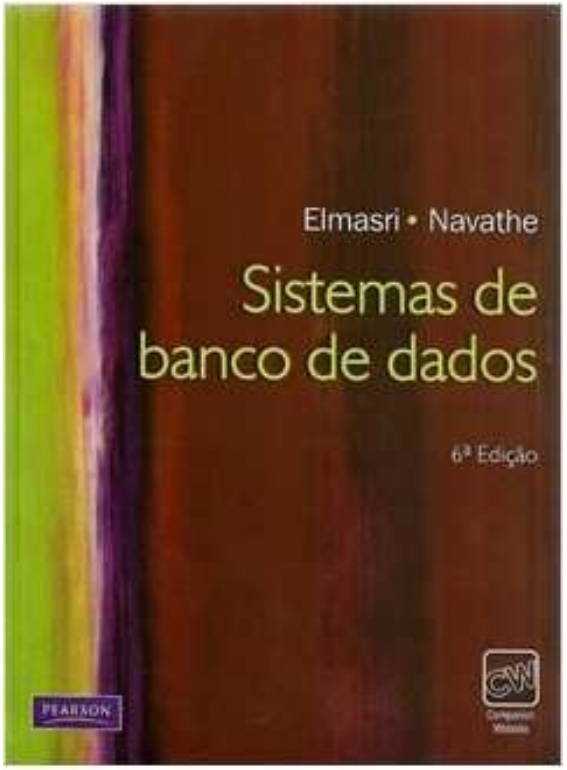
Avaliações

- Avaliação I (2 pontos)
- Avaliação II (2 pontos)
- Atividades em sala de aula (2 pontos)
- Trabalhos (4 pontos)

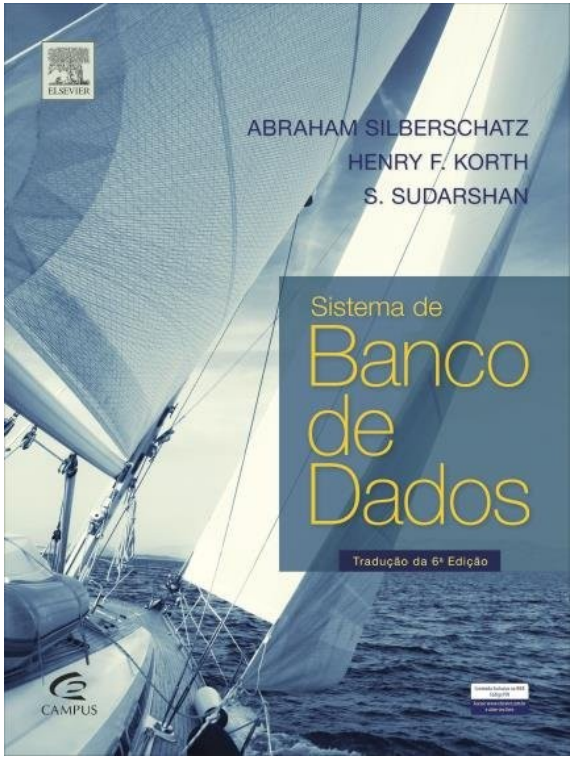
Referências bibliográficas



DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. Editora Campus, 5.ed. São Paulo, 2004.



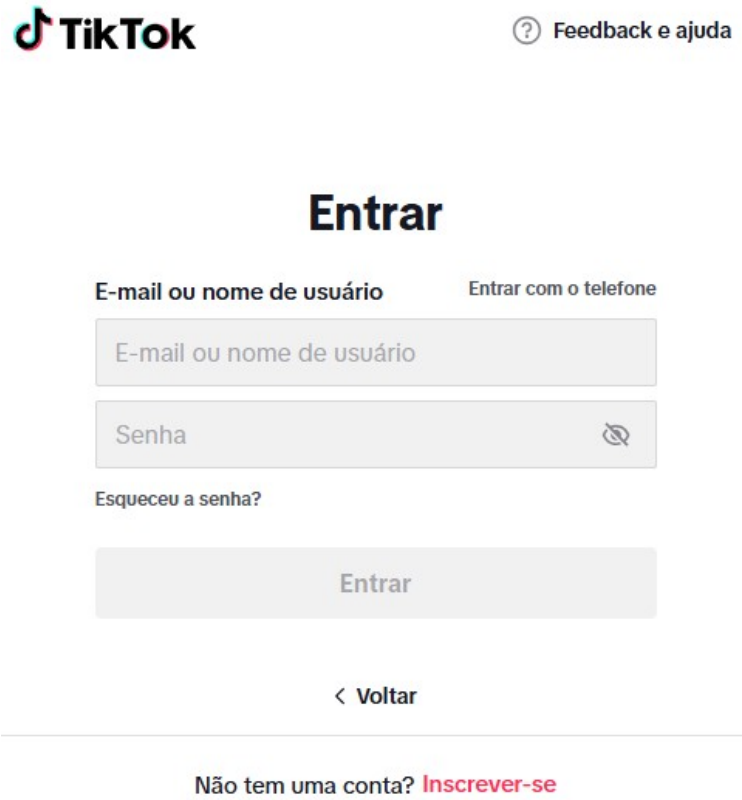
ELMASRI, R.; NAVATHE, S. R. **Sistemas de Banco de Dados**. 6ª ed., Pearson Addison Wesley, São Paulo-SP, 2011.



SILBERSCHATZ, Abraham; KORT, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. Editora Campus, 2012.

Para pensar

- Como as redes sociais sabem se meu login e senha existem ou estão corretos?

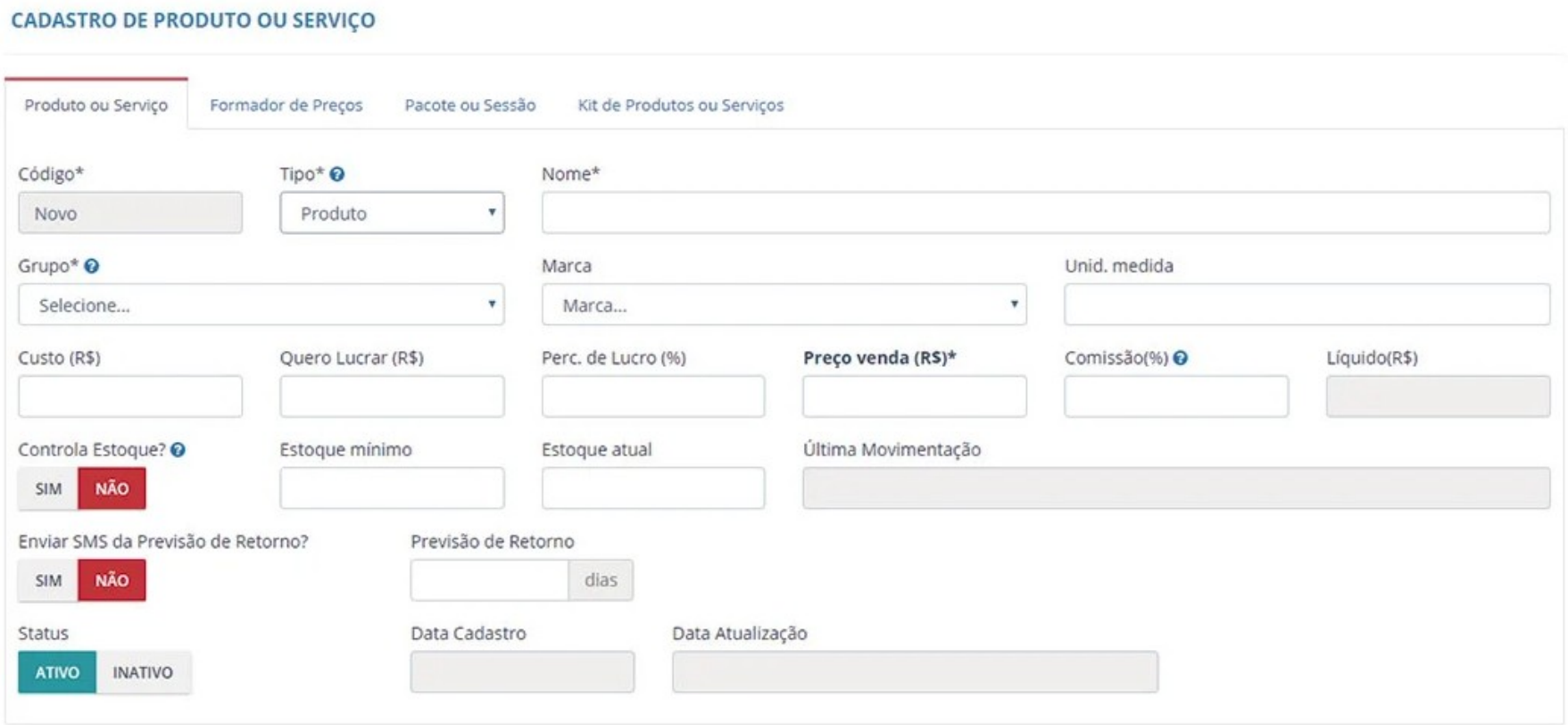


Para pensar

Onde ficam armazenadas as informações dos produtos de um site de compras?

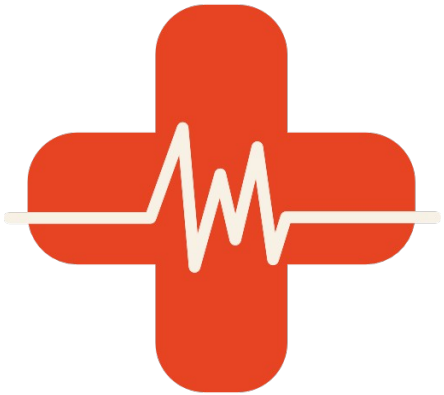
Para pensar

- Para onde vão os dados informados em um sistema de cadastro?



Motivação

- Aplicações computacionais de **todos os portes** trabalham com grandes volumes de dados
  - Gerenciamento de hospitais
  - Sistema bibliotecário
  - Sistema bancário



Motivação

- Grandes volumes de dados e suas relações complexas justificam a criação de estratégias específicas para **gerenciá-los**

Banco de Dados

Motivação

De acordo com a média de portais de atração e seleção, o salário do DBA varia conforme a experiência e o setor de atuação.

- **Júnior**: R$ 4.500 a R$ 7.000;
- **Pleno**: R$ 8.000 a R$ 12.000;
- **Sênior**: pode ultrapassar R$ 20.000 em empresas de grande porte ou no exterior.

Em áreas como finanças e tecnologia, as remunerações tendem a ser mais altas devido à complexidade das operações.

Fonte: https://faculdade.grancursosonline.com.br/blog/administrador-de-banco-de-dados/

Motivação

PORTE DA EMPRESA	SALÁRIO MÉDIO				
	Trainee	Junior	Pleno	Senior	Master
Grande Empresa	R$ 4.039,34	R$ 5.049,18	R$ 6.311,47	R$ 7.889,34	R$ 9.861,68
Média Empresa	R$ 3.107,18	R$ 3.883,98	R$ 4.854,98	R$ 6.068,73	R$ 7.585,91
Pequena Empresa	R$ 2.390,14	R$ 2.987,68	R$ 3.734,60	R$ 4.668,25	R$ 5.835,31

Conceitos

Nível Prossifional

Requisitos	Trainee	Júnior	Pleno	Sênior	Master
Experiência (em anos)	Até 2	2 a 4	4 a 6	6 a 8	+ de 8

Porte Empresarial

Critérios	Pequeno	Média	Grande
Receita Bruta Anual (R$)	Até 10,5 mi	10,5 - 300 mi	+ 300 mi
Número de Funcionários	Até 499	499 - 999	+ de 999

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/banco-de-dados/salario-de-tecnologo-em-banco-de-dados-carreira

Motivação

- Desenvolvimento Web e/ou Mobile

Conceitos Iniciais

Conceitos Iniciais

- Tudo ao nosso redor pode ser representado por **dados**
- Mas dados isolados não têm significado até serem organizados
- Essa organização gera **informação**, que pode ser usada para gerar **conhecimento**
- Exemplo:
  - Dado: "38°C"
  - Informação: "Temperatura de uma pessoa"
  - Conhecimento: "Febre alta pode indicar uma infecção"

O que são Dados?

- Dados são registros brutos, sem contexto ou significado por si só
- Podem ser números, palavras, imagens, sons, símbolos
- Exemplos de dados isolados:
  - 1020
  - João
  - 02/01/2026
  - Azul
- **Problema**: Dados sozinhos não dizem nada!

O que é Informação?

- Informação é o dado **processado e estruturado** para ter significado
- Exemplo de transformação de dado → informação:
  - Dado: "1020"
  - Informação: "Código do pedido 1020 realizado em 02/02/2026 pelo cliente João"
- A informação já pode ser usada para tomada de decisão!

O que é Conhecimento?

- Conhecimento é a **interpretação da informação** para gerar *insights* e decisões
- Exemplo prático em uma loja virtual:
  - Dado: “Produto A foi vendido 500 vezes”
  - Informação: “As vendas do Produto A cresceram 30% este mês”
  - Conhecimento: “Devo investir mais no marketing do Produto A para aumentar ainda mais as vendas”

Dados x Informação x Conhecimento

- Dados
  - Fatos ou acontecimentos sem tratamento. Não possui significado relevante e não conduz a nenhuma compreensão
- Informação
  - Dados processados que foram colocados em um contexto significativo e útil para um usuário final
- Conhecimento
  - É a informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo

Exercício

- Uma loja tem um banco de dados com os seguintes dados:
  - Produto: “Camiseta Azul”
  - Vendas: 200 unidades
  - Lucro: R$ 5.000,00

a) O que é apenas dado nesse cenário?

b) Como podemos transformar isso em informação útil?

c) Que conhecimento pode ser extraído para a tomada de decisões?

Custo x Valor dos Dados

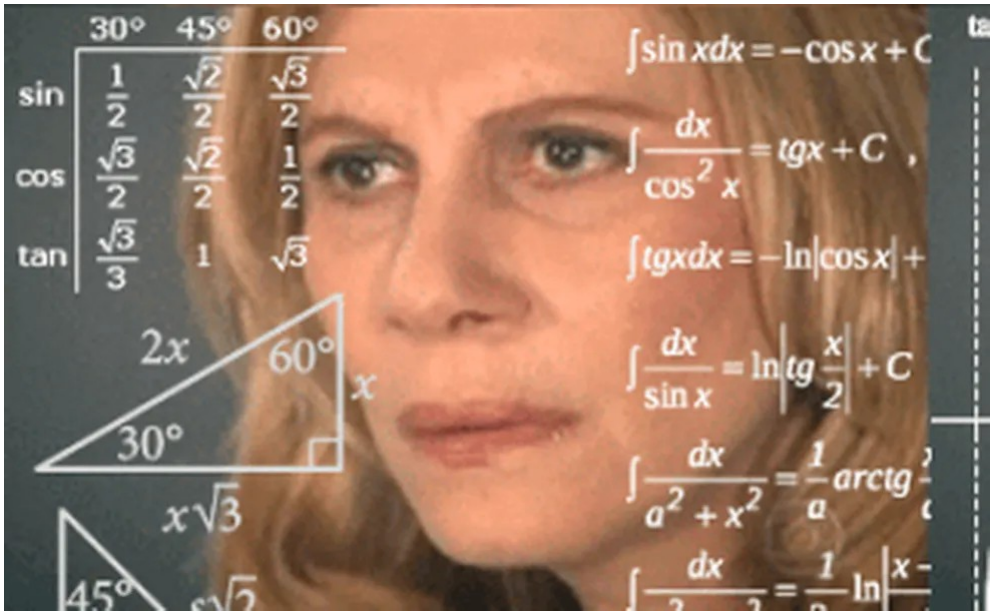
- Custo dos Dados:
  - Coletar, armazenar e gerenciar dados tem um custo **financeiro e tecnológico**
  - Manutenção de servidores, segurança e processamento exigem investimentos
  - Dados mal organizados ou irrelevantes podem ser um desperdício de recursos

Custo x Valor dos Dados

- Valor dos Dados:
  - Quando bem estruturados, dados podem gerar ***insights* estratégicos**
  - Empresas como Google, Amazon e Facebook **monetizam informações** para gerar bilhões
  - Dados podem ter **valor intangível**, como conhecimento de mercado ou inovação

Custo x Valor dos Dados

- Você trabalha em uma empresa que tem uma loja online. Se você tivesse acesso a todos os dados dessa empresa, como usaria isso para gerar valor para a empresa?



Custo x Valor dos Dados

- **Otimização de Vendas e Marketing**
  - **Personalização**: Criar campanhas segmentadas com base no comportamento dos clientes. Ex.: recomendar produtos específicos com base no histórico de compras.
  - **Análise de Tendências**: Identificar padrões de compra sazonais para antecipar demanda e ajustar estoques.
  - **Precificação Inteligente**: Ajustar preços com base na concorrência, demanda e perfil do consumidor.

Custo x Valor dos Dados

- **Redução de Custos e Aumento de Eficiência**
  - **Gestão de Estoque**: Evitar desperdícios e estoque parado analisando os produtos de maior e menor giro.
  - **Automação de Processos**: Usar dados para otimizar fluxos de trabalho e reduzir tarefas manuais.

Custo x Valor dos Dados

- **Melhor Experiência do Cliente**
  - **Atendimento Proativo**: Detectar padrões de reclamações e ajustar os processos para evitar problemas antes que aconteçam.
  - **Fidelização**: Criar programas de recompensa personalizados com base no perfil de compra de cada cliente.

Custo x Valor dos Dados

- **Tomada de Decisão Estratégica**
  - **Expansão de Mercado**: Analisar os dados para identificar novas oportunidades de mercado ou regiões com grande potencial.
  - **Previsão de Receita**: Usar modelos preditivos para estimar faturamento futuro com base em dados históricos.

Custo x Valor dos Dados

- O verdadeiro valor dos dados está na **capacidade de transformá-los em decisões inteligentes** que geram lucro, reduzem custos e melhoram a experiência do usuário

Mini-mundo e Universo do Discurso

- **Mini-mundo**: Representação simplificada da realidade dentro de um banco de dados.
- **Universo do Discurso (UDD)**: Conjunto de informações relevantes para um determinado contexto ou sistema.

Mini-mundo e Universo do Discurso

- Imagine que estamos desenvolvendo um banco de dados para uma biblioteca:
  - **Mini-mundo**: Inclui apenas os elementos relevantes, como livros, autores, leitores e empréstimos
  - **UDD**: Define as regras e restrições do sistema, como “um livro só pode ser emprestado por um usuário por vez”

O que é banco de dados?

- Definição de (ELMASRI e NAVATHE, 2000)
  - Um banco de dados é uma coleção de dados **relacionados**
  - Representando algum aspecto do mundo real (**mini-mundo** ou **universo de discurso**)
  - Logicamente coerente, com algum significado
  - Projetado, construído e gerado (“povoado”) para uma aplicação específica

O que é banco de dados?

- Uma coleção compartilhada de dados inter-relacionados, projetados para atender as necessidades dos múltiplos tipos de usuário
- Um conjunto de arquivos relacionados entre si (CHU, 1983)
- É uma coleção de dados operacionais armazenados usados pelas diversas aplicações de uma organização (DATE, 1985)

Exemplos de banco de dados

- Uma farmácia que armazena os dados de seus clientes
- Seus dados referentes a uma conta bancária
- Cadastro de alunos do IF
- Redes Sociais

Exemplos de banco de dados

Empregado

NumEmp	NomeEmp	Salário	Dept
032	J Silva	380	21
074	M Reis	400	25
089	C Melo	520	28
092	R Silva	480	25
112	R Pinto	390	21
121	V Simão	905	28
130	J Neves	640	28

Departamento

NumDept	NomeDept	Ramal
21	Pessoal	142
25	Financeiro	143
28	Técnico	144

Mais conceitos

- **SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)**
  - Software que auxilia a criação e manutenção dos dados em um sistema de banco de dados

Mais conceitos

- **Gerenciador de Banco de Dados**
  - Conjunto de programas (software) para gerenciar (criando, modificando e usando) um banco de dados e garantir a integridade e segurança dos dados

MySQL Manager

- **Sistema de Banco de dados**
  - É o conjunto formado pelos aplicativos, SGBD e por todos os dados manipulados por este

Conceitos na Prática

MySQL + Workbench

- MySQL (SGBD)
- Workbench (Interface que conecta no SGBD)
- Tutorial de instalação passo a passo

  https://www.youtube.com/watch?v=a5ul8o76Hqw

Quero ver um BD na prática!

Dúvidas?

jean.camara@ifsudestemg.edu.br